

PIA

Maestro: JOSE ANASTACIO HERNANDEZ SALDAÑA

Alumnos: LUIS ANTONIO DIAZ CHAVEZ

Materia: Laboratorio de programcion ortientada a objetos

Introducción a la Arquitectura

El sistema GymPOS ha sido desarrollado bajo el paradigma de la Programación Orientada a Objetos (POO) en Java 21, utilizando JavaFX para la interfaz gráfica de usuario (GUI). La arquitectura central del sistema se rige estrictamente por el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador), asegurando una separación clara entre los datos, la lógica de negocio y la presentación visual.

Beneficios del enfoque MVC aplicado:

- **Mantenibilidad:** Los cambios en la interfaz gráfica no afectan la lógica de persistencia o los cálculos de negocio.
- **Escalabilidad:** Permite agregar nuevos módulos (como Control de Inventario o Calendario de Clases) sin reescribir el núcleo del sistema.
- **Testabilidad:** Facilita la creación de pruebas unitarias sobre los controladores independientes de la vista.

Estructura de Paquetes

El código fuente está organizado lógicamente en los siguientes paquetes principales, cumpliendo con el estándar de la industria:

- com.gympos.models: Contiene las entidades del dominio (Cliente, Membresia, etc.). Todas implementan Serializable.
- com.gympos.controllers: Gestores de la lógica de negocio (CRUD, procesadores de pagos).
- com.gympos.views: Clases que construyen la interfaz JavaFX.
- com.gympos.utils: Herramientas transversales como persistencia de datos y concurrencia (hilos).
- com.gympos.exceptions: Jerarquía de excepciones personalizadas de negocio.
- com.gympos.main: Puntos de entrada de la aplicación (Lanzador).

Diagramas UML (Clases Principales)

A continuación, se presenta el modelo estructural de las clases fundamentales del sistema, definiendo sus atributos, métodos y visibilidad.

Cliente
<pre>- idCliente : String - nombre : String - telefono : String - membresia : Membresia - puntosRecompensa : int</pre>
<pre>+ Cliente(idCliente: String, nombre: String, telefono: String) + sumarPuntos(puntos: int) : void + getMembresia() : Membresia + setMembresia(m: Membresia) : void + setNombre(nombre: String) : void</pre>

<<Abstract>> Membresia
<pre># costo : double # fechaInicio : LocalDate # fechaVencimiento : LocalDate # activa : boolean</pre>
<pre>+ Membresia(costo: double, dias: int) + <<abstract>> obtenerBeneficios() : String + renovar(diasExtra: int) : void + isActive() : boolean</pre>

GestionClientesController

```
- listaClientes : List<Cliente>
- RUTA_ARCHIVO : String

+ agregarCliente(c: Cliente) : void
+ buscarCliente(id: String) : Cliente
+ eliminarCliente(id: String) : boolean
+ existeCliente(id: String) : boolean
+ guardarDatos() : void
- guardarCambios() : void
```

Persistencia y Excepciones

Serialización Binaria: El almacenamiento de la información se gestiona mediante la clase `PersistenciaDatos`. Se utilizan `ObjectOutputStream` y `ObjectInputStream` para transformar los objetos de Java a flujos de bytes (archivos .dat). Este enfoque garantiza la recuperación íntegra del estado de la aplicación tras cada reinicio

anejo de Errores: Se implementó un control riguroso de excepciones para evitar cierres abruptos. Se desarrollaron excepciones comprobadas (Checked Exceptions) que heredan de `Exception`:

- `PagoInvalidoException`: Se dispara cuando los fondos ingresados en el módulo de caja son inferiores al costo del servicio.
- `MembresiaVencidaException`: Protege el módulo de Control de Acceso rechazando la entrada de usuarios inactivos.

Concurrencia (Multithreading)

Para evitar el bloqueo de la interfaz gráfica (UI Thread Freeze), los procesos pesados se delegaron a

hilos secundarios. La clase `GeneradorReportes` hereda de `Thread`. Al solicitar un reporte, este hilo se ejecuta en segundo plano (simulando latencia o lectura masiva), genera el archivo de texto y libera a JavaFX para seguir respondiendo a las acciones del usuario.

Manual de Usuario

1.Requisitos del Sistema

Para ejecutar GymPOS, el equipo debe contar con:

- Java Runtime Environment (JRE) versión 21 o superior.
- Resolución de pantalla mínima de 1024x768.
- Permisos de escritura en el directorio de instalación (para la creación de reportes y base de datos local).

2.Interfaz Principal (Dashboard)

Al iniciar la aplicación, se presenta el Panel de Control Principal. Esta ventana está dividida en tres áreas clave:

- Cabecera: Muestra el título y estado del sistema.
- Tabla Central: Contiene el inventario en tiempo real de todos los clientes registrados, mostrando su ID, Nombre Completo y los Puntos de Recompensa acumulados.
- Panel de Acciones (Botones inferiores): Controles para realizar las operaciones del sistema (Agregar, Editar, Pagar, Eliminar, Reportes).

Casos de Uso (Flujos Principales)

Caso de Uso	Descripción y Pasos a Seguir
1. Registrar Cliente	Propósito: Dar de alta a un nuevo miembro en el gimnasio. Pasos: 1. Haga clic en el botón "<i>Nuevo Cliente</i>". 2. Complete los campos: ID (ej. C-001), Nombre y Teléfono. 3. Haga clic en "Guardar Cliente". Validación: El sistema impedirá guardar si hay campos vacíos o si el ID ya existe, mostrando una alerta en pantalla.
2. Editar Datos	Propósito: Actualizar el nombre o teléfono de un cliente existente. Pasos: 1. Seleccione a un cliente haciendo clic sobre él en la tabla. 2. Presione el botón "<i>Editar</i>". 3. Modifique los datos en la ventana emergente y presione "Actualizar Datos". Los cambios se reflejarán instantáneamente.
3. Procesar Pago y Puntos	Propósito: Simular el cobro de membresía y otorgar beneficios por fidelidad. Pasos: 1. Seleccione al cliente en la tabla. 2. Haga clic en "<i>Procesar Pago (+Puntos)</i>". 3. El sistema procesará la transacción internamente. Si es exitosa, se emitirá un mensaje de confirmación y el cliente recibirá 10 puntos de recompensa en su cuenta.
4. Eliminar Cliente	Propósito: Dar de baja permanentemente a un usuario. Pasos: 1. Seleccione el registro en la tabla. 2. Presione "<i>Eliminar</i>". Nota: Esta acción borrará al cliente del archivo de la base de datos de manera irreversible.
5. Generar Reportes	Propósito: Exportar la información del gimnasio a un archivo de texto. Pasos: 1. Haga clic en "<i>Reporte TXT</i>". 2. La aplicación continuará funcionando normalmente mientras se genera el reporte en segundo plano. Tras unos segundos, un archivo llamado <code>Reporte_Gimnasio.txt</code> aparecerá en la carpeta de su proyecto.

Solucion de problemas frecuentes

- Problema: Al guardar un cliente, no aparece en la tabla.

Asegúrese de no haber dejado campos en blanco. El sistema requiere que el formulario esté completamente lleno.

- Problema: Error "ID Duplicado".

El identificador que intenta usar ya fue asignado. Cambie el ID (por ejemplo, de C-010 a C-011).

- Problema: Los puntos volvieron a cero al abrir el programa.

Si los puntos no se guardaron, verifique que el archivo clientes.dat no esté configurado como "Solo lectura" por su sistema operativo Windows/Mac.